ESSAIM FLUIDE EPHEMERE

Roadmap strategique complete

Avril 2026 - Decembre 2031

Horizon	5 ans (6 phases majeures)
Date de depart	18 avril 2026
Jalon MVP	T4 2026
Jalon GA	T2 2028
Jalon Scale	T2 2029
Budget cumule cible	42 - 58 M EUR sur 5 ans
Equipe pic (T4 2028)	48 ETP
Infrastructure pic	multi-region, ~1200 GPU H200 equivalent
Publications scientifiques cibles	6 papers top-tier (NeurIPS/ICML/ICLR)
Statut	Roadmap finalisee, pret pour gate de financement

Document prepare par la cellule Strategie & Architecture EFE

Comite de validation : CTO, CSO, VP R&D;, VP Produit, CFO

Sommaire

0. Resume executif de la roadmap
1. Vision strategique et these d'investissement
2. Vue d'ensemble des 6 phases
3. Phase 0 - Discovery & Preparation (T2 2026)
   3.1 Objectifs et criteres de sortie
   3.2 Workstreams paralleles
4. Phase 1 - MVP (T3-T4 2026)
   4.1 Scope reconfirme
   4.2 Jalons internes
5. Phase 2 - Alpha (T4 2026 - T2 2027)
   5.1 Ambition technique
   5.2 Premiers clients pilotes
   5.3 Organisation et equipe
6. Phase 3 - Beta publique (T2-T4 2027)
   6.1 Generalite des templates
   6.2 Cristallisation et retention
   6.3 Compliance et audits
7. Phase 4 - General Availability (T1-T2 2028)
   7.1 Release GA
   7.2 Support et SLA
   7.3 Pricing et go-to-market
8. Phase 5 - Scale (T3 2028 - T2 2029)
   8.1 Federation et multi-region
   8.2 Essaims recursifs
   8.3 International
9. Phase 6 - Research frontier (T3 2029 - 2031+)
   9.1 Calcul photonique et analogique
   9.2 Novel architectures
   9.3 Academic leadership
10. Plan de croissance de l'equipe
11. Plan budgetaire et financier
12. Plan infrastructure et compute
13. Plan scientifique et publications
14. Strategie de partenariats
15. Strategie open-source et IP
16. Positionnement concurrentiel dans le temps
17. Conformite, reglementation, gouvernance
18. Go/No-Go gates et decisions critiques
19. Evolution des risques dans le temps
20. KPIs par phase
21. Plan de communication externe
22. Annexes

0. Resume executif de la roadmap

Ce document presente la trajectoire complete du projet Essaim Fluide Ephemere (EFE) sur 5 ans, de sa phase de preparation en avril 2026 jusqu'a la phase de recherche frontiere prevue en 2031 et au-dela. L'ambition est de produire, en moins de 24 mois, le premier systeme d'inference multi-agent communiquant integralement via espace latent partage - un nouveau paradigme computationnel pour les IA de raisonnement.

Les 6 phases en une page

Phase	Fenetre	Ambition	Budget	Equipe
P0 Discovery	Avr-Juin 2026	Faisabilite + hiring	1.2M EUR	7 -> 12
P1 MVP	Juil-Oct 2026	128-1024 agents, 1 GPU	2.5M EUR	12
P2 Alpha	Nov 2026-Avr 2027	10^5 agents, multi-GPU	6M EUR	12 -> 22
P3 Beta	Mai-Oct 2027	9 templates, multi-noeud	9M EUR	22 -> 34
P4 GA	Nov 2027-Avr 2028	Release publique, SLA	11M EUR	34 -> 42
P5 Scale	Mai 2028-Avr 2029	10^6 agents, federated	14M EUR	42 -> 48
P6 Frontier	Mai 2029 - 2031+	Photonic, recursion	18M+ EUR/an	50+

Principe directeur

Chaque phase produit une decision Go / No-Go claire, un livrable binaire demontrable, et une publication ou presentation externe qui cristallise la valeur creee. Aucune phase ne demarre sans la cloture formelle de la precedente.

Les trois paris strategiques

Pari 1 : l'inference par champ tensoriel partage dominera la sequence-to-sequence classique pour le raisonnement structure a horizon 5 ans. Gain attendu : 10-100x sur le ratio qualite / latence.

Pari 2 : la specialisation fine par nano-agents (templates) produira une IP defendable sur les 3 a 5 prochaines annees, meme en contexte de modeles de fondation de plus en plus puissants.

Pari 3 : l'alignement par ancres vectorielles permanentes offrira des garanties d'alignement superieures et auditables, avec une position unique sur le marche compliance-sensitive.

Livrables externes cumulatifs

Phase	Livrable externe
P1	Whitepaper technique + demo internal townhall
P2	2 clients pilotes signes (LOI), paper arXiv
P3	Beta publique avec liste d'attente, paper NeurIPS submission
P4	Produit GA, docs.efe.ai, 20+ clients payants, paper ICLR
P5	Multi-region GA, 100+ clients, paper ICML (scaling laws)
P6	Consortium recherche, 2 papers/an, partenariats photoniques

1. Vision strategique et these d'investissement

1.1 Vision a 10 ans

EFE est la couche d'inference multi-agent par defaut pour les taches de raisonnement structure : mathematique, logique, code, analyse causale, extraction semantique. A horizon 2036, nous visons 40% du marche de l'inference haute-complexite et une base scientifique reconnue avec au moins 15 papers cites > 500 fois dans le domaine.

1.2 Positionnement

Nous ne concurrencons pas les modeles de fondation (Claude, GPT, Gemini, Llama). Nous sommes une **couche d'orchestration cognitive** qui consomme un ou plusieurs modeles de fondation comme *teachers*, distille leur capacite dans une population de nano-agents specialises, et repond en 10-100x moins de temps pour les taches structurees.

Le marche cible initial est le **enterprise AI** ou la latence et l'explicabilite sont critiques : services financiers (risk scoring temps reel), industrie pharmaceutique (criblage virtuel), cloud providers (routing intelligent), secteur public (compliance).

1.3 Facteurs differenciants durables

Axe	Avantage EFE	Durabilite
Latence	10-100x vs chaine d'agents LLM	Structurelle
Cout / requete	5-20x inferieur sur raisonnement	Forte (nanc
Explicabilite	Trajectoire geodesique rejouable	Moyenne (p
Alignment	Ancres permanentes, projection forcee	Forte (pate
Scalabilite fine	N adaptatif au probleme	Moyenne (i
Parallelisme vrai	Pas de sequentialisation textuelle	Structurelle

1.4 These d'investissement en trois phrases

Court terme (24 mois) : demontrer que l'inference par essaim latent peut egaler un LLM distille de taille equivalente sur le raisonnement, a 10x moins de latence.

Moyen terme (5 ans) : devenir le standard d'inference pour toutes les applications ou la latence p99 < 200 ms est critique et le raisonnement est requis.

Long terme (10 ans) : tisser un ecosysteme (libraries de templates, hardware specialise, formations academiques) qui ancre la position concurrentielle.

1.5 Metriques North Star par horizon

Horizon	North Star Metric	Cible
Fin P1 (2026)	Qualite MVP / teacher ratio	> 0.85
Fin P2 (2027)	Clients pilotes actifs	> 5
Fin P3 (2027)	Essaims executes / jour	> 10 000
Fin P4 (2028)	ARR (annual recurring revenue)	> 3 M EUR
Fin P5 (2029)	ARR + latence p99 / teacher ratio	> 15 M EUR
Fin P6 (2031)	Citations academiques cumulees	> 3000

2. Vue d'ensemble des 6 phases

2.1 Gantt strategique (haut niveau)

```
      2026                2027                2028                2029                2030                2031
    Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4

P0  ##                                                                                  Discovery
P1     ####                                                                             MVP
P2          ##############                                                              Alpha
P3                        ############                                                  Beta
P4                                    ##########                                      GA
P5                                              ########################                Scale
P6                                                                    ##################  Frontier (2031+)

    - Chaque "#" = 1 mois de travail principal
    - Les phases se chevauchent legerement pour transferer
      l'equipe sans rupture de contexte
```

2.2 Flux de valeur phase par phase

Phase	Valeur creee	Valeur livr
P0	Equipe constituee, faisabilite prouvee	Rapport de
P1	Systeme fonctionnel a l'echelle reduite	Whitepaper
P2	Industrialisation + premiere traction	Alpha invite
P3	Robustesse + couverture fonctionnelle	Beta publiq
P4	Produit commercial, SLA, support	GA payant
P5	Volume, federation, international	GA multi-re
P6	Avance scientifique, next-gen hardware	Consortium

2.3 Principales transitions entre phases

P0 -> P1 : Gate de faisabilite. Condition : PoC monolithique converge sur addition d'entiers, equipe de 10 ETP minimum en place.

P1 -> P2 : Gate MVP. Condition : 95% convergence holdout GSM8K-easy, latence p50 < 150ms, au moins 1 client pilote identifie.

P2 -> P3 : Gate industriel. Condition : 2 clients pilotes satisfaits, downtime < 0.5%, revenue potentiel > 1M EUR pipeline.

P3 -> P4 : Gate commercial. Condition : SOC2 Type 1, 20 clients en beta actifs, pricing valide, documentation complete.

P4 -> P5 : Gate de scale. Condition : ARR > 3M EUR, churn < 15%, architecture multi-region testee en shadow prod.

P5 -> P6 : Gate de leadership. Condition : au moins 3 papers top-tier accepted, partnership photonic vendor signe.

2.4 Invariants de pilotage sur toute la roadmap

I1. Revue mensuelle de roadmap (comite executif, 2h).

I2. Revue trimestrielle de Go/No-Go phase-level (2 jours).

I3. Audit externe de securite avant chaque release publique.

I4. Retrospective ecrite publiee en fin de phase.

I5. Benchmarks reproductibles publies avec chaque release.

3. Phase 0 - Discovery & Preparation (avril - juin 2026)

Phase fondatrice. Objectif : transformer un concept en une organisation capable d'executer. Duree : 10 semaines.

3.1 Objectifs et criteres de sortie

Objectif	Critere de sortie binaire
Equipe noyau constituee	10 ETP signes (dont 1 CTO, 2 Rust, 2 ML, 1 CUDA, 1 SRE, 1 PO, 1 Sec, 1 ML researcher, 1 Tech W
Infrastructure de dev prete	Cluster 2x H100 disponible, CI verte, monitoring en place
Architecture validee	Document architecture approuve par comite + 2 reviewers externes
Faisabilite CUDA prouvee	Kernel swarm-attention atteint 80% theoretical peak sur 256 agents
Preuves preliminaires	PoC monolithique converge sur addition d'entiers, <500 lignes code
Alignement ethique bootstrap	Constitution v1 redigee, 2 ancres generees, validees par comite ethique
Budget securise	Financement P1 + P2 valide (8.5M EUR minimum)

3.2 Workstreams paralleles P0

WS-Hiring : 2 recruteurs dedies, pipeline de 40 candidats qualifies, target 10 signatures en 10 semaines. Cible de profils : 60% seniors (>7 ans d'experience), 40% mid-level.

WS-Infra : provisioning cluster (GCP A3 ou bare metal), setup reseau, stockage, monitoring. Budget hardware dedicated : 250k EUR/an en P0/P1.

WS-Archi : finalisation des 2 documents (architecture + sous-modules MVP) deja produits. Revue par 3 experts externes (ML systems, CUDA, distributed systems).

WS-PoC : 2 ingenieurs (lead Rust + lead CUDA) produisent un PoC fonctionnel en 6 semaines. Stack reduit : PyTorch + Python pur, pas de Rust encore. Objectif : derisker la trajectoire.

WS-Ethic : comite ethique constitue (3 membres externes + 2 internes). Constitution v1 redigee sur la base des best practices Anthropic Helpful-Harmless-Honest.

WS-Legal : setup legal entity, IP strategy, DPO designe, GDPR-by-design assessment.

WS-Brand : nom, logo, domain, docs.efe.ai reserve.

3.3 Jalons internes de P0

Semaine	Jalon
S1-S2	Kickoff, 1er recrutement cle (Rust lead), architecture finalisee
S3-S4	Infrastructure GPU provisionnee, CI de base, 4 recrutements signes
S5-S6	PoC minimal (Python pur) converge sur premiere tache jouet
S7-S8	Kernel Triton prototype, revue externe architecture OK
S9	Constitution v1 validee, 8 ETP signes
S10	Gate P0 : decision Go/No-Go vers P1

3.4 Risques specifiques P0

R-P0-1 : Hiring plus lent qu'attendu (probabilite 40%). *Mitigation :* budget relocation, partenariat cabinet specialise ML, option contractor pour 1-2 profils.

R-P0-2 : PoC non convergent (probabilite 25%). *Mitigation :* fallback sur Transformer standard avec routing MoE (derisk), 2 semaines buffer.

R-P0-3 : Budget pas securise (probabilite 15%). *Mitigation :* pipeline investisseurs de backup, option amorcage par revenu de consulting.

4. Phase 1 - MVP (juillet - octobre 2026)

Phase d'industrialisation initiale. Le MVP detaille dans le document *EFE_MVP_Sous_Modules.pdf* est execute selon le plan de 7 sprints de 2 semaines.

4.1 Scope reconfirme

Dimension	Valeur MVP
Materiel	1 GPU H100 80Go
Taille d'essaim	128 a 1024 nano-agents
Dimension latente	D = 2048
Templates	3 classes (NA-SEM, NA-LOG, NA-CRIT)
Fusion	Dense all-to-all
Rounds max	8
Decodage	Texte only, via tete LM distillee
Alignement	2 ancres + projection douce
API	gRPC + Python SDK
Benchmarks	GSM8K-easy, BoolQ, ARC-easy (500 ex chacun)

4.2 Jalons internes (rappel du planning MVP)

Sprint	Fin de sprint	Jalon
S1	18 juillet 2026	Core runtim
S2	1 aout 2026	Hello Swar
S3	15 aout 2026	Un round d
S4	29 aout 2026	First Conve
S5	12 septembre 2026	API gRPC
S6	26 septembre 2026	Alpha inter
S7	10 octobre 2026	Benchmark

4.3 Livrables externes P1

L-P1-1 : Whitepaper technique public (20-30 pages, arXiv) presentant l'architecture et les premiers resultats.

L-P1-2 : Demo video publique (2-3 minutes) sur docs.efe.ai.

L-P1-3 : Benchmarks ouverts, reproductibles, publies sur Papers With Code.

L-P1-4 : Annonce sur blog technique et conferences internes partenaires.

4.4 Gate P1 -> P2 (fin octobre 2026)

Les criteres d'acceptation du MVP (voir document MVP, section 16) doivent etre tous verts. En plus, trois conditions business :

C1. Identification de 3 prospects qualifies pour le programme alpha.

C2. Roadmap P2 validee par le comite executif.

C3. 4 recrutements supplementaires signes (montee a 16 ETP pour demarrer P2 avec marge).

5. Phase 2 - Alpha (novembre 2026 - avril 2027)

Phase d'industrialisation et de premiere exposition au marche. Duree : 6 mois. Equipe : 12 -> 22 ETP.

5.1 Ambition technique P2

Passer de 10^3 a 10^5 nano-agents, multi-GPU, templates plus riches, systeme robuste pour usage production non-critique.

Axe	Etat fin P1	Etat cible
Taille essaim max	1 024	100 000
Nombre de GPU	1	8 (1 noeud
Templates	3 classes	5 classes (+
Fusion	Dense all-to-all	Hierarchiqu
Routing	Table statique	MoE policy
Langues	Anglais	Anglais + fr
Longueur sortie	256 tokens	2 048 token
Latence p50	150 ms	200 ms (plu
Convergence	95%	97%
Cristallisation	Hors scope	Prototype v

5.2 Premiers clients pilotes

Programme alpha : 3 a 5 clients selectionnes, engagement de 6 mois, tarif reduit (voire gratuit) en echange d'un feedback structure et d'un case study publie.

Secteur cible	Cas d'usage	Besoin EF
Services financiers	Scoring de risque temps reel	Latence < 1
Pharma (large)	Analyse de protocoles cliniques	Reasoning
Cloud provider	Routing inter-regions	Decision <
Secteur public EU	Analyse de conformite reglementaire	Audit trail c
Industrie	Diagnostic de pannes sur telemetry	Causal reas

5.3 Organisation et equipe

Passage de 12 a 22 ETP. Ajouts : 2 ML researchers, 2 ingenieurs backend, 1 designer UX, 2 sales engineers, 1 customer success, 1 recruiter, 1 head of product. Mise en place d'une structure **pods** : chaque pod (4-6 personnes) pilote une partie du systeme (Fusion, Alignment, Platform, Product).

5.4 Sous-jalons trimestriels P2

Trimestre	Focus	Livrable
T4 2026	Multi-GPU + fusion hierarchique	Bench 10^4
T1 2027	NA-MATH + NA-CODE + MoE router	Benchmark
T2 2027	Alpha customers onboarding	3 pilotes op

5.5 Livrables externes P2

L-P2-1 : Paper arXiv : *"Swarm Latent Inference: Scaling Beyond Token-Level Chain of Thought"* (target workshop NeurIPS 2026 ou ICLR 2027).

L-P2-2 : Programme alpha avec application privee, selection rigoureuse, contrats alignes sur objectifs.

L-P2-3 : Site public docs.efe.ai avec documentation partielle, blog, roadmap publique (haut niveau).

L-P2-4 : Presence a 2 conferences industrielles (Strata, QCon) avec keynote technique.

6. Phase 3 - Beta publique (mai - octobre 2027)

Transition de alpha prive vers beta publique. Equipe : 22 -> 34 ETP. Duree : 6 mois.

6.1 Generalite des templates

Passage de 5 a 9 classes de templates, couvrant l'essentiel des primitives cognitives identifiees.

Template	Taches principales	Entrainem
NA-SEM	Densite semantique, entity extraction	CommonCr
NA-LOG	Inference logique, verification	ProofWriter
NA-CRIT	Critique, diversification	Contradictio
NA-MATH	Calculs, algebre	MATH, GSI
NA-CODE	Semantique de code	The Stack,
NA-CAUS	Inference causale	Corr2Cause
NA-MEM	Retrieval court terme	LongBench
NA-ALIGN	Ancrage ethique	Anthropic H
NA-MED	Mediation, resolution conflits	Synthese d

6.2 Cristallisation et retention

La **cristallisation** (distillation d'un pattern d'essaim frequent en un NA monolithique) passe de prototype a feature production. Elle permet de reduire le cout de 2-5x sur les taches repetitives en creant un "souvenir" de l'essaim.

Mecanisme :

1. Detection : un pattern (probleme + template_mix + trajectoire de convergence) se repete >= 20 fois avec taux de succes > 92%.
2. Distillation : le pattern est condense en un nano-agent specifique, stocke dans le registry.
3. Replay : la prochaine requete similaire court-circuite l'essaim et utilise le pattern cristallise.
4. Expiration : un pattern non utilise pendant 90 jours est archive ; apres 1 an, supprime.

6.3 Compliance et audits

P3 est la phase ou la compliance devient obligatoire pour acceder au marche entreprise.

Compliance	Echeance	Cout estim
SOC 2 Type 1	Fin T3 2027	80k EUR (a
GDPR DPIA complete	Debut T2 2027	30k EUR
ISO 27001 (lancement)	Fin T4 2027	120k EUR s
Pen-test externe	T2 2027 et T4 2027	40k EUR x
Red-team alignment	T3 2027	60k EUR
EU AI Act gap analysis	T2 2027	25k EUR

6.4 Sous-jalons P3

Trimestre	Focus	Livrable
T2 2027	9 templates + cristallisation v1	Benchmark
T3 2027	Multi-noeud + SOC 2 Type 1	Scale out 8
T4 2027	Beta publique + billing	docs.efe.ai

6.5 Gate P3 -> P4 (fin octobre 2027)

G1. 20 clients en beta avec usage reel > 1000 requetes/jour au total.

G2. Uptime > 99.5% sur le dernier trimestre.

G3. SOC 2 Type 1 obtenu.

G4. Pricing valide par 5+ customer interviews.

G5. 1 paper principal soumis (NeurIPS 2027 deadline mai).

G6. Documentation complete (Getting Started + API reference + Cookbook + Troubleshooting).

7. Phase 4 - General Availability (novembre 2027 - avril 2028)

Lancement commercial mondial. Transition de beta a produit supporte avec SLA contractuels.

7.1 Release GA

Release `efe 1.0` en avril 2028. Support public de production avec SLA 99.9%.

Fonctionnalite	Cible GA
Templates	9 classes finalises + API pour custom templates
Essaim max	500 000 agents
Multi-noeud	Jusqu'a 16 noeuds H200
Latence p50	< 100 ms sur essaim 10^4
Latence p99	< 300 ms
Uptime SLA	99.9%
Regions	US-East, EU-West (2 regions GA)
Langues	EN, FR, ES, DE, ZH
Longueur sortie	8 192 tokens
Mode de deploiement	Cloud hosted + VPC dedicated + on-prem

7.2 Support et SLA

Tier	Temps de reponse P1	Disponibi
Developer	48h (business hours)	Email
Startup	24h	Email + cha
Business	4h	Email + cha
Enterprise	1h	24/7 + TAM

7.3 Pricing et go-to-market

Modele : facturation a l'essaim execute, avec decote par volume. Prix catalogue (HT) :

Volume mensuel	Prix / 1000 essaims
0 - 10 000	0.20 EUR (gratuit jusqu'a 1000)
10 001 - 100 000	0.15 EUR
100 001 - 1 000 000	0.10 EUR
> 1 000 000	0.06 EUR (devis custom)

Go-to-market :

GTM-1. 6 sales engineers dedies EMEA + US.

GTM-2. Partenariats cloud marketplace (AWS, GCP, Azure marketplace).

GTM-3. Content marketing (10 articles techniques par trimestre, 2 webinaires / mois).

GTM-4. Lead generation par conferences (AI Summit, Databricks Summit, NeurIPS expo).

GTM-5. Free tier genereux (1000 essaims/mois) pour developers individuels.

7.4 Sous-jalons P4

Trimestre	Focus	Livrable
T4 2027	Stabilisation pre-GA	RC1, load t
T1 2028	Support + billing + marketplace	GA candida
T2 2028	Release GA + annonce	efe 1.0 live,

7.5 Jalon de revenu

Fin P4 (avril 2028) : **ARR cible = 3 M EUR**, avec 20-40 clients payants, panier moyen 75k-150k EUR/an, churn < 15%.

8. Phase 5 - Scale (mai 2028 - avril 2029)

Passage du produit viable a la plateforme industrielle. Duree : 12 mois. Equipe : 42 -> 48 ETP.

8.1 Federation et multi-region

Deploiement sur 5 regions cloud + 2 regions on-prem edge. Federation : un essaim peut executer sur plusieurs regions simultanement avec coherence eventuelle de l'ELS via protocole CRDT geographique.

Region	Type	GPU cible
US-East (Virginia)	Cloud GCP	512 H200
EU-West (Paris)	Cloud GCP	256 H200
APAC (Tokyo)	Cloud AWS	256 H200
EU-Central (Frankfurt)	Cloud Azure	128 H200
US-West (Oregon)	Cloud GCP	192 H200
EDGE-Paris	On-prem DC partenaire	64 H200
EDGE-Singapore	On-prem DC partenaire	32 H200

8.2 Essaims recursifs

Feature avancee : un nano-agent peut lui-meme spawner un sous-essaim pour traiter un sous-probleme complexe. Profondeur max : 3. Cela permet de casser des problemes cognitifs hierarchiques (planning, proofs multi-etapes).

Exemple : un essaim de raisonnement mathematique complexe delegue la verification d'un lemme intermediaire a un sous-essaim NA-LOG pur.

Mecanisme :

```
Essaim principal (10^5 agents, mixe)
         |
         v
    Round k : un groupe de NA detecte un sous-probleme
         |
         v
    Spawn recursif : sous-essaim (10^3 agents, specialises)
         |
         v
    Sous-essaim converge en < 50 ms
         |
         v
    Resultat injecte comme "fact" dans l'ELS parent
         |
         v
    Essaim parent continue avec info additionnelle
```

8.3 International

Support complet de 15 langues, avec ancres d'alignement localisees (chaque culture a ses priors). Support client multilingue (EN, FR, DE, ES, JA). Contract legal adapte par region (GDPR, CCPA, APPI Japon).

8.4 Sous-jalons P5

Trimestre	Focus	Livrable
T3 2028	APAC region en production	Tokyo live,
T4 2028	Federation multi-region + recursion	Essaim cro
T1 2029	EU-Central + first edge deploy	Compliance
T2 2029	US-West + edge APAC	Scale 5 reg

8.5 Metrique de fin P5

ARR > 15M EUR, NPS > 50, uptime multi-region > 99.95%, churn < 12%, 150+ clients actifs, 5% du budget R&D; consacre a P6.

9. Phase 6 - Research frontier (mai 2029 - 2031+)

Phase ouverte. Objectif : preparer la prochaine generation de l'architecture, renforcer le leadership scientifique, explorer le materiel specialise.

9.1 Calcul photonique et analogique

Les essaims tensoriels sont ideaux pour les architectures neuromorphiques et photoniques (grosses operations matricielles avec tolerance au bruit). Partenariats vises avec :

Partenaire cible	Technologie	Objectif
Lightmatter	Photonic matrix multiply	Swarm atte
Mythic AI	Analog in-memory compute	Integration
Cerebras	Wafer-scale	Stockage d
SambaNova	Reconfigurable dataflow	Fusion recu

9.2 Novel architectures

A1. Continuous-time swarms : remplacer les rounds discrets par une dynamique continue resolue par solver ODE/SDE. Potentiel 3-10x en fidelite sur taches structurees.

A2. Federated swarms inter-entreprises : plusieurs organisations partagent un ELS anonymise pour des taches communes (ex : fraud detection inter-banques).

A3. Non-Euclidean manifolds : remplacement de l'hypersphere par des manifolds plus riches (hyperbolic pour hierarchies, stratified pour multi-modalite).

A4. Self-crystallizing swarms : un systeme qui decouvre ses propres templates optimaux par meta-apprentissage continu.

9.3 Academic leadership

Annee	Publications ciblees	Venue
2029	Continuous-time swarm inference	NeurIPS +
2029	Scaling laws for latent swarms	ICLR
2030	Federated latent inference	NeurIPS
2030	Photonic swarm accelerator	MICRO ou
2031	Alignment via permanent anchors: formal guarantees	NeurIPS sa
2031	Swarm-of-swarms recursive reasoning	ICML

9.4 Consortium de recherche

Lancement en 2030 d'un consortium academique-industrie **SwarmCC** (Swarm Cognition Consortium) avec 5-8 institutions partenaires. Objectifs : datasets standardises, benchmarks publics, chaires de recherche.

9.5 Vision 2031+

A horizon 2031, l'ambition est :

V1. 30% du marche enterprise AI sur le raisonnement structure.

V2. 50+ publications cumulees, avec 5+ citees > 500 fois.

V3. Standard industriel : plusieurs concurrents et partenaires s'inspirent de l'architecture EFE.

V4. Hardware dedie : 1 SoC specifique co-developpe avec partenaire hardware, deploye en production.

V5. Spin-off academique possible (formation, chaires, datasets).

10. Plan de croissance de l'equipe

Dimensionnement rigoureux phase par phase. Croissance controlee pour preserver la culture et l'execution.

10.1 Effectifs par trimestre

Trimestre	Total ETP	Embauche
T2 2026	12	+10 (P0 hir
T4 2026	15	+3
T2 2027	24	+10
T4 2027	34	+11
T2 2028	42	+9
T4 2028	46	+5
T2 2029	48	+3
T4 2029	50	+3
T4 2030	55	+6
T4 2031	60	+5

10.2 Evolution des fonctions

Fonction	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Rust systems	3	4	5	6	7	8
ML researchers	2	3	5	6	7	9
CUDA / perf	1	2	3	4	4	5
Platform eng	1	3	5	6	7	7
Frontend / product eng	0	1	3	5	6	6
Data eng / RAG	0	1	2	3	3	4
SRE / DevOps	1	2	3	4	5	5
Security / ML safety	1	2	3	4	4	5
Product / Design	1	2	3	4	4	4
Sales / CS / Marketing	0	2	5	6	8	10
Legal / Finance / HR	1	1	2	3	3	4
TOTAL	11	23	39	51	58	67

10.3 Recrutements cles par phase

P0 : CTO (si pas deja en place), Rust lead, CUDA lead, Head of ML Research.

P1 : Tech writer, SRE senior.

P2 : Head of Product, 1st sales engineer, 1st CS, Ethics lead (mi-temps externe -> plein-temps interne).

P3 : VP Engineering, VP Sales, Head of Platform, Head of Alignment/Safety.

P4 : CFO, Chief Compliance Officer, Regional Sales Directors (EMEA + US).

P5 : Chief Scientist, VP International, Head of Partnerships, APAC GM.

P6 : Chief Research Officer, academic advisors (3-5 board).

10.4 Culture et pratiques

Remote-first avec 2 hubs physiques (Paris + SF). Offsites trimestriels. **Writing culture** : chaque proposition technique est un ecrit de 1-5 pages reviewe de maniere asynchrone. **Blameless post-mortems** apres chaque incident P1.

11. Plan budgetaire et financier

Budget total 5 ans : **62 M EUR** en scenario central. Decomposition par categorie et par phase.

11.1 Budget annuel par categorie (M EUR)

Categorie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Personnel	2.8	5.5	8.2	9.5	10.5	11.8	48.3
Compute (cloud + bare metal)	0.4	1.1	2.3	3.2	3.6	3.9	14.5
Infrastructure + stockage	0.1	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	4.3
Marketing + sales	0.05	0.3	0.9	1.5	1.7	1.9	6.35
Legal + compliance	0.1	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	2.1
Audits externes	0.05	0.1	0.25	0.2	0.2	0.2	1.0
R&D externe (partenariats)	0.0	0.1	0.3	0.6	0.9	1.2	3.1
G&A (bureaux, outils)	0.15	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	3.05
TOTAL DEPENSES	3.65	8.0	13.55	16.9	19.1	21.5	82.7
Revenu cumule	0	0.4	1.8	7.0	20	45	74.2
Besoin net	3.65	7.6	11.75	9.9	-0.9	-23.5	8.5 (net)

11.2 Strategie de financement par tours

Tour	Date cible	Montant
Seed (fait)	Q1 2026	3 M EUR
Series A	Q3 2026	15 M EUR
Series B	Q1 2028	35 M EUR
Series C (optional)	Q3 2029	60 M EUR

11.3 Assumptions de revenu

Annee	Clients payants	ARR moye
2027	5 (pilotes)	80 k EUR
2028	25	70 k EUR
2029	80	90 k EUR
2030	180	110 k EUR
2031	350	130 k EUR

11.4 Breakeven cible

Breakeven cash : Q4 2030 (cumul revenu depasse cumul depense). **Breakeven operationnel :** T2 2030 (revenu du trimestre depasse depense du trimestre).

11.5 Scenarios

Scenario	Hypothese	Impact
Central (base)	Execution nominale	62 M EUR
Optimiste (+20%)	Early traction 20% au-dessus plan	48 M EUR,
Pessimiste (-30%)	Retard 6 mois, churn +10%	84 M EUR,
Pivot early	P3 echoue, pivot consulting	18 M EUR

12. Plan infrastructure et compute

L'infrastructure est un goulot critique. Dimensionnement rigoureux pour eviter under-provisioning (degraded latency) et over-provisioning (waste).

12.1 Evolution du parc GPU

Phase	GPU deploye	Type dom
P0	2	H100 80GB
P1	4	H100 80GB
P2	16	H100 80GB
P3	64	H200 141G
P4	256	H200 141G
P5 (pic)	1200	H200 + B20
P6	1500+	B200 + nex

12.2 Mix cloud / bare-metal

P1 a P3 : 100% cloud (GCP A3 VM puis A4). Flexibilite maximale.

P4 : premiere commande bare-metal (32 GPU H200 en colocation chez Equinix FR5), pour baisser les couts unitaires de 40%.

P5 : hybride 60% bare-metal / 40% cloud (burst). Achat de 200 GPU H200 supplementaires sur 3 DCs.

P6 : diversification hardware (ajout 20% photonic/analog si partenariats matures).

12.3 Reseau et stockage

Composant	Specifications cibles P5
Interconnect intra-noeud	NVLink 5.0 (1.8 TB/s)
Interconnect inter-noeud	InfiniBand NDR 400 Gb/s
Interconnect inter-region	Backbone cloud provider + VPN overlay
Stockage chaud (tenseurs)	NVMe ZFS local, 50 TB par noeud
Stockage tiede (templates)	Ceph + S3 compatible, 500 TB
Stockage froid (logs)	S3 Glacier / GCS Coldline, 2 PB
Telemetrie	ClickHouse cluster 8 noeuds, 10 TB retention 90j

12.4 Strategie energetique

Objectif : contrats energie renouvelable 100% des P4 pour tout le compute, 24/7 carbon-free d'ici P6.

Mesure : tracking du PUE (Power Usage Effectiveness), reporting ESG trimestriel des P4. Empreinte par essaim mesuree et affichee dans la telemetrie.

12.5 Plan de resilience

RPO / RTO cibles GA : RPO 15 minutes (perte max 15 min de telemetrie acceptee), RTO 1h. Multi-region actif-actif des P5.

DR exercise : drill trimestriel, bascule complete region en < 30 minutes des P5.

13. Plan scientifique et publications

La crédibilité scientifique est un pilier de la strategie. Plan de publications couvrant l'architecture, les algorithmes, l'alignement et les scaling laws.

13.1 Calendrier de publications

Date deadline	Venue	Titre provi
Oct 2026	arXiv + blog	EFE: Epher
Mai 2027	NeurIPS 2027	Swarm Late
Sep 2027	ICLR 2028	Crystallized
Mai 2028	NeurIPS 2028	Alignment v
Sep 2028	ICML 2029	Scaling law
Mai 2029	NeurIPS 2029 workshop	Continuous
Mai 2030	NeurIPS 2030	Federated s
Sep 2030	HPCA 2031	Photonic ac
Mai 2031	ICML 2031	Recursive s
Sep 2031	AAAI 2032	Formal alig

13.2 Ressources dediees

Equipe research : 2 ML researchers des P1, grossit a 9 en P6. 20% du temps engineering senior dedie a la recherche (Google-style).

Compute dedie : 15% du cluster reserve a la recherche, protege des pics de production.

Conferences et voyages : budget 150k EUR/an en P2-P4, 300k EUR/an en P5-P6.

13.3 Open-source des benchmarks

Benchmarks internes publies sur GitHub : **swarm-bench**, reproductibles en une commande, harness compatible HELM. Objectif : devenir une reference pour evaluer les architectures multi-agents.

13.4 Collaborations academiques

Institution	Axe collaboration	Demarrag
INRIA Paris	Meta-learning pour templates	P2 (2027)
Stanford NLP	Emergent behavior in swarms	P3 (2027)
ETH Zurich	Federated learning + privacy	P4 (2028)
MILA (Montreal)	Geometric deep learning	P4 (2028)
MIT CSAIL	Photonic compute integration	P5 (2029)
CMU Robotics	Embodied swarm reasoning	P6 (2030)

13.5 Politique de publication

Openness par defaut. Toute publication passe par : (1) comite ethique interne (dual-use check) ; (2) legal (IP freeze pour patents en cours) ; (3) peer review interne. Embargo de 90 jours max entre soumission et poste arXiv.

14. Strategie de partenariats

14.1 Partenariats technologiques

Partenaire	Type	Phase
NVIDIA	Hardware + logiciel	P1+
AWS / GCP / Azure	Cloud marketplaces	P4+
Anthropic / OpenAI / Mistral	Modeles de base	P2+
HuggingFace	Distribution	P3+
Lightmatter	Photonic compute	P5+
Cerebras	Hardware alternatif	P6+

14.2 Partenariats commerciaux

Segment	Partenaires cibles	Value pro
Integrateurs	Accenture, Capgemini, Deloitte	Deploymen
ISV verticaux	Palantir, C3.ai, Dataiku	EFE comm
Cloud resellers	OVH, Scaleway (EU sovereign)	EFE sur inf
Consulting spec ML	Quantum Black, BCG Gamma	EFE dans l

14.3 Partenariats institutionnels

Institution	Objectif	Phase cib
CNIL / AI Act EU	Dialogue reglementaire proactif	P3+
NIST (USA)	Contribution a framework AI safety	P4+
Alan Turing Institute	Partenariat recherche UK	P4
IRT SystemX	R&D collaborative France	P2+
ELLIS	Reseau europeen AI	P5+

14.4 Principes de partenariat

Pr1. Exclusivite evitee : jamais de contrat bloquant avec un seul partenaire technologique.

Pr2. Reversibilite : tout partenariat stratégique doit etre resiliable en 6 mois max.

Pr3. Pas de dilution de vision : les partenaires n'ont pas droit de veto sur la roadmap.

Pr4. Cobranding mesure : la marque EFE reste proeminente dans toutes les activations marketing.

15. Strategie open-source et IP

15.1 Ce qui sera open-source

Composant	Licence	Date
swarm-bench (benchmarks)	Apache 2.0	P2 (T4 202
SDK client Python	Apache 2.0	P4 (2028)
Protos gRPC	Apache 2.0	P4
Templates examples	CC-BY 4.0	P4
Whitepapers techniques	CC-BY 4.0	Continu
Certains kernels CUDA didactiques	MIT	P5

15.2 Ce qui restera ferme

Composant	Raison
Core runtime Rust	Coeur differenciant
Templates productions entraines	Investissement training eleve
Kernels CUDA optimises	Avance perf
Algorithmes cristallisation	Trade secret
Ancres constitutionnelles	Proprietaire alignment
Policy router PPO	Valeur accumulee par RL

15.3 Strategie de patents

Politique : **patent defensivement**, pas offensivement. Deposer pour proteger contre attaques NPE (non-practicing entities) et pour cross-licensing. Ne jamais poursuivre une utilisation legitime non-commerciale.

Patent cible	Date depot	Juridictio
Method for ephemeral agent latent communication	Q4 2026	US + EU +
Alignment via permanent latent anchors	Q2 2027	US + EU +
Swarm attention with template-dependent routing	Q4 2027	US + EU
Crystallization of recurring swarm patterns	Q2 2028	US + EU
Recursive swarm-of-swarms architecture	Q4 2028	US + EU +
Photonic swarm attention accelerator	Q2 2030	US + EU +

15.4 Trademarks

Deposes : **EFE**, **Ephemeral Fluid Swarm**, **Nano-Agent**, **Swarm Attention** (contestable), logo, slogans. Classes Nice 9 (software) et 42 (SaaS).

16. Positionnement concurrentiel dans le temps

16.1 Paysage concurrentiel actuel (2026)

Acteur	Approche	Force
Anthropic, OpenAI, Google	LLM generalistes	Qualite, ec
Perplexity, Elicit	LLM + retrieval	UX, niche r
CrewAI, LangGraph, AutoGen	Multi-agents texte	Ecosystem
MemGPT, AutoGPT	LLM avec memoire	Adoption, b
Hors scope : modeles specialises (code, math)	LLM fine-tunes	Qualite nich

16.2 Evolution attendue du marche

2026-2027 : explosion des frameworks multi-agents text-based. EFE se positionne comme l'alternative architecturale ("beyond text").

2028-2029 : consolidation : les frameworks text-based plafonnent en qualite. Premiers copycats d'EFE. Notre avance technique : 18-24 mois.

2030+ : emergence de concurrents serieux sur l'architecture latent swarm. Notre defense : ecosysteme templates + cristallisation accumulee + hardware specialise.

16.3 Reponse aux menaces concurrentielles

Menace	Reponse strategique
Un modele de fondation devient [illegible]	Se positionner en complementarite, orchestration au-dessus du modele
Un concurrent reproduit l'architecture EFE	Avance sur templates, IP patents, ecosysteme partenariats
Un cloud provider propose un produit similaire	Differentiation par alignement, explicabilite, on-prem, EU sov
Emergence de paradigme totalement nouveau	Equipe veille active, capacite a pivoter en 6-12 mois

16.4 Moat durables

M1. Ecosysteme templates : plus nous en avons et plus ils s'ameliorent, plus c'est dur de nous rattraper.

M2. Base de donnees cristallises : nos clients beneficient de l'effet reseau sur les patterns.

M3. Data de trajectoires : unique dataset de dynamiques latentes permettant d'entrainer la prochaine gen.

M4. Marque alignment : premier acteur avec garantie formelle sur ce front.

M5. Partenariats hardware exclusifs en P6 : une generation materielle d'avance.

17. Conformite, reglementation, gouvernance

17.1 Roadmap compliance

Certification / Requirement	Date cible	Phase
GDPR by design	Q3 2026	P0/P1
SOC 2 Type 1	Q3 2027	P3
SOC 2 Type 2	Q3 2028	P4
ISO 27001	Q4 2028	P4
ISO 42001 (AI management)	Q2 2029	P5
HIPAA readiness	Q4 2029	P5
FedRAMP Moderate	Q4 2030	P6
EU AI Act - high-risk eval	Continu P3+	P3-P6

17.2 Gouvernance ethique

Comite ethique : 5 membres (3 externes, 2 internes). Meet trimestriel. Veto sur usages ou templates controverses. Rapport public annuel sur decisions prises.

AI Responsibility Officer : recrutement P3, plein temps, reporte au CEO, contresigne toutes decisions alignment critiques.

Disclosure policy : tout incident alignment / securite affectant des clients est notifie en < 72h (GDPR-like), meme hors obligation legale.

17.3 EU AI Act - impact projete

Le reglement EU AI Act entre en vigueur graduellement 2025-2027. Les usages EFE dans les secteurs *high-risk* (finance, sante, HR, justice) seront soumis a exigences renforcees.

Exigence EU AI Act	Impact EFE
Traceabilite des decisions	Telemetrie trajectoire couvre (module 11)
Data governance	Contrats clients stricts, audit
Transparence vers utilisateurs	Documentation + flag "AI-generated"
Human oversight	Mode "advisory" dans API, pas deterministe
Accuracy & robustness	Tests adversariaux obligatoires
Post-market monitoring	Telemetrie continue + alerting
Conformity assessment	Realise par organisme notifie en P4

17.4 Incident response

Playbook severite 1 : notification CEO dans l'heure, meeting crisis dans les 4h, notification clients dans les 24h (GDPR), RCA publie sous 14 jours.

18. Go/No-Go gates et decisions critiques

Chaque gate est un moment ou le comite executif peut decider de : (a) passer a la phase suivante, (b) prolonger la phase actuelle, (c) pivoter, (d) arreter.

18.1 Structure des gates

Chaque gate est precede de : (1) un rapport ecrit de 10-20 pages compilant les resultats ; (2) une demo live ; (3) une revue par au moins 2 experts externes ; (4) un vote formel du comite.

18.2 Conditions go par gate

Gate	Date	Condition
G-P0	Juin 2026	10 ETP sig
G-P1 (MVP)	Oct 2026	Criteres MV
G-P2 (Alpha)	Avr 2027	3 pilotes ac
G-P3 (Beta)	Oct 2027	20 clients b
G-P4 (GA)	Avr 2028	ARR > 3 M
G-P5 (Scale)	Avr 2029	ARR > 15 M
G-P6 (Frontier)	Apr 2030+	2+ papers t

18.3 Conditions NO-GO (pivot ou arret)

Pivot :

N1. Si apres P2, la qualite reste < 70% du teacher sur benchmarks : pivoter vers mode "EFE as co-pilot" (assister un LLM plutot que le remplacer).

N2. Si apres P3, la latence reste > 300 ms p50 : pivoter vers mode batch (haut volume, latence non critique).

N3. Si apres P4, l'ARR < 1 M EUR : pivoter vers consulting + licensing templates, pas de SaaS.

Arret :

A1. Si apres P1, convergence < 80% malgre tous efforts de tuning : la these fondamentale est fausse, arret ou licensing IP.

A2. Si apres P3, un concurrent a dominance ecrasante (> 70% marche) avec meilleure solution : vente eventuelle.

18.4 Calendrier des revues

Revues operationnelles : hebdo (CTO + leads).

Revues produit : bi-mensuelles (PO + design + eng).

Revues executives : mensuelles (C-levels + VP).

Revues de phase : a chaque gate.

Revues board : trimestrielles.

Revues compliance : trimestrielles (CCO + externes).

19. Evolution des risques dans le temps

Les risques changent nature selon la phase. Approche systematique : cartographie trimestrielle des 10 risques les plus eleves, avec proprietaire et plan d'action.

19.1 Top risques par phase (extrait)

Phase	Risque principal	Severite
P0	Pas d'equipe assez rapide	Haute
P1	PoC non convergent	Critique
P2	Scaling > 10^4 agents casse	Haute
P3	SOC 2 echec / retarde	Haute
P4	Pipeline commercial insuffisant	Haute
P5	Compliance multi-region complexe	Moyenne
P6	Partenariat hardware echoue	Moyenne

19.2 Risques systemiques a surveiller en continu

S1. Penurie GPU : depuis 2023, stress chronique sur capacity H100/H200/B200. *Mitigation :* reservations 18 mois en avance, multi-cloud, bare-metal en P4.

S2. Talent scarcity : Rust+CUDA+ML research = profil rare. *Mitigation :* formation interne, partenariats universitaires, remote global.

S3. Consolidation marche : un gros acteur (cloud, LLM vendor) pourrait acquerir un concurrent ou nous. *Mitigation :* due diligence reguliere, advisory board.

S4. Regulation durcissante : EU AI Act + equivalents US/CN peuvent imposer des contraintes lourdes. *Mitigation :* compliance-first design, veille juridique systematique.

S5. Breakthrough disruptif : un paper rend l'architecture EFE obsolete. *Mitigation :* research team P6, capacite de pivot architectural en 12 mois.

19.3 Plan de continuite d'activite

Cas 1 : perte de 2+ ingenieurs cles en meme temps : freeze releases majeures 2 mois, re-hiring prioritaire, pair-prog intensif pour transfert.

Cas 2 : perte totale region primary : bascule region secondaire en 30 min (des P5), communications clients, RCA.

Cas 3 : incident securite major (breach, PII leak) : notification autorites 72h, legal + PR crisis mode, audit externe.

Cas 4 : financement bloque mi-phase : freeze hires, reduction 20% opex, bridge loan, nouvelle levee acceleree.

20. KPIs par phase

Tableau de bord executif par phase. KPIs verts = phase saine, oranges = attention, rouges = escalade.

20.1 KPIs techniques

KPI	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Latence p50 (ms)	< 150	< 200	< 150	< 100	< 80	< 60
Latence p99 (ms)	< 500	< 600	< 400	< 300	< 250	< 200
Convergence %	> 95	> 97	> 98	> 99	> 99.3	> 99.5
Uptime %	n/a	n/a	> 99.5	> 99.9	> 99.95	> 99.99
Essaim max agents	1024	10^5	10^5	5x10^5	10^6	10^6+
Templates actifs	3	5	9	12	15+	20+

20.2 KPIs business

KPI	P2	P3	P4	P5	P6
ARR (M EUR)	0.4	1.2	3	15	45
Clients payants	5	15	25	80	350
Net Revenue Retention %	n/a	100	105	115	120
Churn annuel %	n/a	< 20	< 15	< 12	< 8
Pipeline coverage (x ARR)	n/a	3x	3.5x	4x	4x
NPS	30	40	50	60	65
CAC payback (mois)	n/a	24	18	14	12

20.3 KPIs equipe et culture

KPI	P1	P2	P3	P4	P5
ETP total	12	22	34	42	48
Turnover annuel %	< 10	< 10	< 12	< 12	< 12
eNPS	> 40	> 40	> 40	> 35	> 35
Diversite (% femmes eng)	n/a	> 20	> 25	> 30	> 33
Satisfaction infra (1-10)	> 7	> 7	> 7.5	> 8	> 8

20.4 KPIs compliance et alignment

KPI	Target continu
Alignment breach / total requetes	< 1e-5
Incidents P1 / trimestre	0
Time to detect security issue	< 4h
Time to patch critical CVE	< 7 jours
Audits externes passes sans finding critique	100%
Retention data / config	Conforme contrat client

21. Plan de communication externe

21.1 Audiences prioritaires

Audience	Message cle	Canaux
Prospects enterprise	Latence 10x + explicabilite + alignment	Blog, webin
Ingenieurs / decideurs tech	Architecture novatrice, docs sup, open-source	docs.efe.ai,
Communaute academique	Fondations theoriques, publications	arXiv, Neur
Investisseurs	Croissance + moat + marche	Board upda
Medias tech	Differenciation paradigmatique	Press relea
Regulateurs	Alignment proactif, auditable	Dialogue pr

21.2 Moments de communication cles

Date	Evenement	Portee
Oct 2026	Annonce MVP + whitepaper arXiv	Tech comm
Avr 2027	Annonce alpha program + 3 pilotes	Enterprise +
Oct 2027	Lancement beta publique	Mass tech
Avr 2028	Release GA + Launch event Paris	Mass media
Dec 2028	NeurIPS 2028 - paper hero	Academic v
Avr 2029	Expansion APAC - Tokyo launch	APAC mark
2030	Consortium SwarmCC launch	Industry-ac

21.3 Content marketing plan

Cadence :

- 1 article technique / semaine (blog)
- 1 whitepaper / trimestre
- 1 webinaire / mois (des P3)
- 1 case study client / 2 mois (des P3)
- Newsletter mensuelle des P2

Themes editoriaux :

- Architecture et algorithmes (ciblage engineering)
- Performance et benchmarks (ciblage decideurs tech)
- Alignment et safety (ciblage compliance)
- Cas d'usage verticaux (ciblage sales)

21.4 Brand guidelines

Ton : **precis, scientifique, pedagogique**. Eviter hype, marketing superlatif, promesses impossibles. Privilegier nombres, graphes, demos.

22. Annexes

Annexe A - Dictionnaire des acronymes

Acronyme	Signification
EFE	Essaim Fluide Ephemere
ELS	Espace Latent Partage
NA	Nano-Agent
ARR	Annual Recurring Revenue
NPS	Net Promoter Score
CAC	Customer Acquisition Cost
MVP	Minimum Viable Product
GA	General Availability
SLA	Service Level Agreement
ETP	Equivalent Temps Plein
R&D	Recherche et Developpement
HBM	High Bandwidth Memory (GPU)
DPIA	Data Protection Impact Assessment
SOC 2	Service Organization Control 2
ISO	International Organization for Standardization
DC	Data Center
TAM	Technical Account Manager
RTO/RPO	Recovery Time / Point Objective
PUE	Power Usage Effectiveness

Annexe B - Exemples de milestones granulaires

Milestones P2 en detail :

Semaine	Milestone
P2-S1	Kickoff P2, onboarding 2 nouveaux, design review fusion hierarchique
P2-S3	Premier round hierarchique fonctionnel (10k agents)
P2-S6	NA-MATH premier training complet (teacher = Llama3.1-70B)
P2-S8	Multi-GPU baseline 8 GPU (1 noeud NVLink)
P2-S10	Meetings 1-1 avec 5 prospects alpha
P2-S12	Alpha program launched, 1er pilote onboarde
P2-S16	NA-CODE integration complete
P2-S20	MoE router PPO v1 en production shadow
P2-S24	Gate P2, retro, decision Go/No-Go P3

Annexe C - Modele financier simplifie (2026-2031)

Annee	Depenses (M)	Revenu (M
2026	3.65	0
2027	8.0	0.4
2028	13.55	1.8
2029	16.9	7.2
2030	19.1	19.8
2031	21.5	45.5

Annexe D - Liste des reviews et audits par phase

Review / Audit	Phase	Externe?
Architecture review	P0	Oui (3 expe
Security bootstrap	P0	Non (intern
MVP code audit	P1	Oui (agenc
DPIA (GDPR)	P2	Oui (DPO e
Alpha customer feedback synthesis	P2	Non
SOC 2 Type 1 audit	P3	Oui (cabine
Penetration test	P3 + P5	Oui
Red-team alignment	P3 + P5	Oui (resear
SOC 2 Type 2 audit	P4+	Oui annuel
ISO 27001	P4+	Oui annuel
EU AI Act conformity	P4+	Oui (organi
Annual strategic review	Tous	Non (board

--- Fin du document ---

EFE - Roadmap complete 2026-2031 v1.0 - 2026-04-18

Document de strategie - a revoir trimestriellement par le comite executif